Guide de l'utilisateur

MesurePlan — mesurer, annoter et imprimer à l'échelle des plans PDF

Version 1.3.0 — 25 octobre 2026

Application MesurePlan — métré, annotation et impression à l'échelle de plans PDF vectoriels.
Licence AGPL-3.0 (imposée par PyMuPDF).

Table des matières

1 Présentation 3
1.1 Installation 3
1.2 Plan d’essai 3
2 L’interface 4
2.1 Se déplacer 4
3 Échelle et calibration 5
3.1 Échelle du cartouche 5
3.2 Calibrer sur une cote connue 5
4 Mesurer 6
4.1 Accrochage 6
4.2 Clic droit 6
5 Annoter 7
5.1 Outils 7
5.2 Style 7
5.3 Motifs de remplissage 7
6 Modifier 10
7 Exploiter les mesures 11
8 Exporter un PDF annoté 12
9 Imprimer à l’échelle 13
9.1 Mosaïque 13
9.2 Deux sorties 13
10 Configuration 14
11 Raccourcis clavier 15
12 Dépannage 16

1 Présentation

MesurePlan exploite les plans PDF **vectoriels** reçus d'un architecte ou d'un bureau d'études, c'est-à-dire des PDF issus d'un logiciel de CAO : les traits restent nets quel que soit le zoom. Il permet de :

- mesurer distances, chaînes de cotes, surfaces avec périmètre, et angles, à l'échelle du plan ;
- vérifier et corriger l'échelle grâce à des cotes connues ;
- annoter le plan : flèches, lignes, polylignes, polygones, rectangles, ovales, cercles, textes, avec couleurs, transparence et motifs techniques (hachures, béton, gravier, lames de terrasse…) ;
- tout modifier après coup : déplacer, éditer les sommets, faire tourner ;
- exporter une copie PDF annotée et imprimer à l'échelle, sur une ou plusieurs feuilles.

Le plan d'origine n'est **jamais modifié**. Mesures et annotations sont enregistrées dans un fichier voisin, `plan.pdf.mesures.json`.

1.1 Installation

Méthode	Procédure
Exécutable (sans Python)	Décompresser l'archive de son système. Windows : lancer `MesurePlan\MesurePlan.exe`. macOS : glisser `MesurePlan.app` dans Applications. Linux : lancer `MesurePlan/MesurePlan`.
Depuis les sources	`python -m venv .venv`, activer, `pip install -e .`, puis `mesureplan plan.pdf`.
Manjaro sans environnement virtuel	Installer `python-pyside6` et `python-pymupdf`, puis `PYTHONPATH=src python -m mesureplan`.

> **Attention**
> Les exécutables ne sont pas signés. Sous Windows, SmartScreen avertit au premier lancement : « Informations complémentaires » → « Exécuter quand même ». Sous macOS, faire un clic droit sur l'application → « Ouvrir » la première fois.

1.2 Plan d'essai

`exemples/plan_essai.pdf` contient une maison de 10,00 × 8,00 m hors tout. Elle a des murs de 0,20 m, une cloison à 6,00 m, un séjour de 5,80 × 7,60 m (44,08 m²) et un mur biais à 150°.

- **Page 1** : échelle 1:100 exacte.
- **Page 2** : échelle 1:50 sur une page tournée.
- **Page 3** : cartouche 1/100, mais imprimée à 97 %. Elle sert à s'exercer à la calibration.

2 L’interface

- **Barre principale** : ouvrir, enregistrer, export CSV, export PDF, impression, annuler / rétablir, pages, outils de mesure, cadrage, accrochage, aide.
- **Barre d’annotations** : les huit outils de dessin.
- **Panneaux à droite** :
  - **Échelle** : cartouche, calibration, synthèse ;
  - **Annotations** : style, motif, orientation ;
  - **Mesures** : tableau, totaux, export.
- **Barre d’état** : position réelle du curseur, type d’accrochage, échelle appliquée, consignes de l’outil actif.

On ouvre un plan avec `Ctrl+O` ou en **glissant le fichier** dans la fenêtre.

2.1 Se déplacer

Geste	Effet
Molette	Zoom centré sur le curseur.
Bouton du milieu, ou `Espace` + glisser	Déplacement de la vue, quel que soit l’outil.
Glisser le fond (outil Naviguer)	Déplacement de la vue.
`F`	Page entière.
`+` / `−`	Zoom avant / arrière.
`Pg.préc.` / `Pg.suiv.`	Page précédente / suivante.

Le rendu est recalculé en haute définition sur la zone visible : le plan reste net à fort zoom.

3 Échelle et calibration

3.1 Échelle du cartouche

À la première ouverture d'une page, MesurePlan cherche dans le texte du plan une mention telle que « Échelle 1/100 » ou « Ech. 1:50 » et l'applique. Le panneau **Échelle** indique ce qui a été lu. Il signale aussi les autres échelles présentes, par exemple un détail au 1:20. On peut saisir une autre valeur (« 1:100 », « 1/100 » ou « 100 », puis Entrée).

> **Attention**
> Une mention d'échelle n'est pas une garantie. Un PDF exporté ou imprimé « ajusté à la page » garde la mention 1/100 alors que le dessin a été réduit. **Calibrez toujours.**

3.2 Calibrer sur une cote connue

1. Choisir l'outil **Calibrer** (C).
2. Cliquer les deux extrémités d'une cote écrite sur le plan. L'accrochage aide à viser juste.
3. Saisir la valeur réelle de la cote.

Toutes les mesures sont recalculées immédiatement, sans rien retracer. Le panneau affiche l'échelle appliquée et l'écart au cartouche (en rouge au-delà de 2 %).

> **Conseil**
> Ajoutez une **deuxième cote, perpendiculaire** à la première. La « cohérence des cotes » mesure l'écart entre elles. Au-delà de 1 %, une cote a été mal pointée ou mal saisie, ou le plan est déformé (échelles différentes en X et en Y).

4 Mesurer

Touche	Outil	Utilisation
D	Distance	Deux clics.
L	Chaîne	Clics successifs. La longueur cumulée Σ s'affiche ; double-clic, Entrée ou clic droit pour terminer.
S	Surface	Clics sur les sommets du contour. Donne la surface et le périmètre ; double-clic, Entrée ou clic droit pour fermer.
A	Angle	Un point du premier bras, le sommet, puis un point du second bras.

Pendant le tracé, la valeur s'affiche en direct près du curseur.

4.1 Accrochage

Le curseur se colle aux traits du PDF. Le symbole affiché indique la cible :

Symbole	Cible
■ carré vert	Extrémité d'un trait, ou sommet d'une mesure ou d'une annotation existante.
▲ triangle bleu	Milieu d'un segment.
× croix orange	Intersection de deux traits.
sablier violet	Point quelconque sur un trait.
+ petite croix grise	Point libre.

- Ctrl maintenu donne un point libre.
- Maj maintenu contraint la direction par pas de 45°.
- F3 active ou coupe l'accrochage.
- Retour arrière retire le dernier point.
- Échap annule le tracé.

4.2 Clic droit

Dans n'importe quel outil de tracé, le **clic droit termine le tracé en cours** (s'il comporte assez de points) **et revient à l'outil Naviguer**. En navigation, le clic droit désélectionne.

5 Annoter

5.1 Outils

Touche	Outil	Geste
W	Flèche	Glisser de la queue vers la pointe ; Maj contraint l'angle.
I	Ligne	Glisser ; Maj contraint l'angle.
Y	Polyligne	Clics, puis double-clic ou Entrée.
G	Polygone	Clics, puis double-clic ou Entrée pour fermer.
Q	Rectangle	Glisser d'un coin à l'autre ; Maj donne un carré.
E	Ovale	Glisser la boîte englobante ; Maj donne un cercle.
O	Cercle	Glisser du centre vers le bord.
T	Texte	Clic au coin haut-gauche, puis saisie (plusieurs lignes possibles).

5.2 Style

Le panneau **Annotations** règle :

- **Trait** : couleur (sélecteur, ou palette rapide : clic pour le trait, Maj+clic pour le fond), épaisseur, style (plein, tirets, pointillés), double pointe des flèches.
- **Fond** : couleur et opacité, ou **transparent**.
- **Motif** : voir ci-dessous.
- **Orientation** : voir le chapitre « Modifier ».
- **Texte** : taille, cadre.

Les réglages s'appliquent **au prochain tracé et aux annotations sélectionnées**. Sélectionner une annotation affiche son style dans le panneau, prêt à être modifié. Épaisseurs et tailles sont en points « papier » : ce que l'on voit est ce qui sera imprimé.

5.3 Motifs de remplissage

Rectangles, ovales, cercles et polygones peuvent recevoir un motif technique. Ses réglages :

- **angle** : ajouté à l'orientation propre du motif ;
- **échelle** : multiplicateur de l'espacement ;
- **épaisseur** du trait du motif ;
- **couleur** : celle du trait ou une couleur propre.

Le motif est découpé exactement par le contour et suit la rotation de la forme. Il peut se combiner avec une couleur de fond.

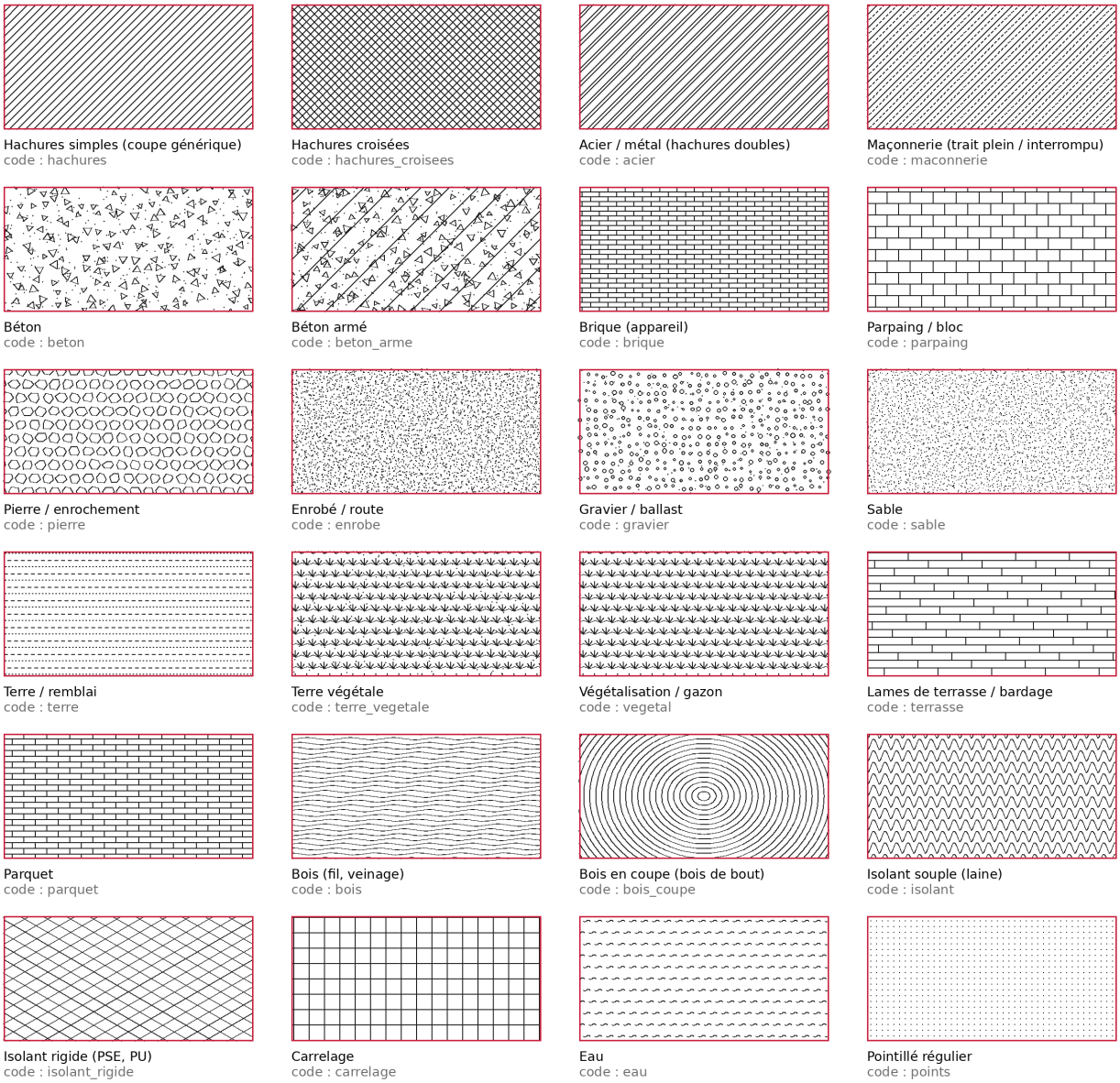


Fig. 1. – Les 24 motifs, à l'échelle 1 et à l'angle 0.

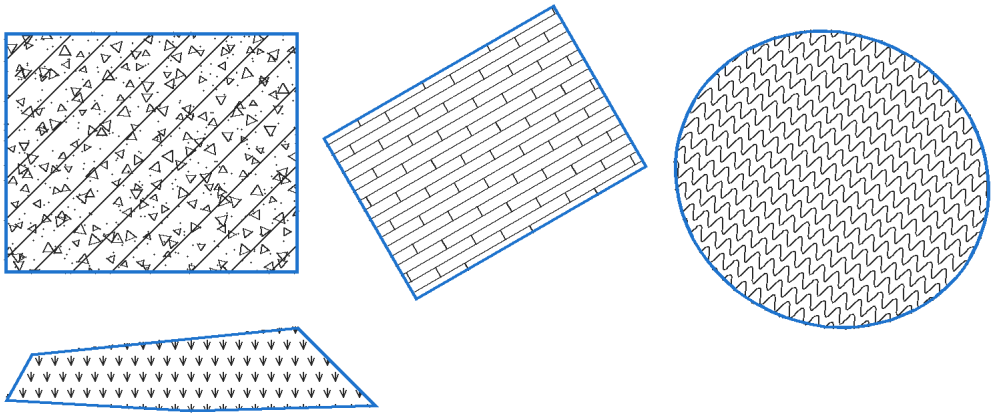


Fig. 2. – Motifs sur des formes tournées : béton armé, lames de terrasse à 30°, isolant, gazon.

Conseil
Pour un motif dense sur une grande surface, augmentez l’échelle du motif. Au-delà d’environ 25 000 éléments, MesurePlan espace automatiquement le motif pour rester fluide.

6 Modifier

Toutes les modifications se font avec l'outil **Naviguer** (`N` ou `Échap`) :

Geste	Effet
Clic sur un élément	Sélection. Pour une annotation, son style s'affiche dans le panneau.
Glisser un élément	Déplacement ; `Maj` le limite à l'horizontale ou à la verticale.
Glisser une poignée carrée	Déplacement du sommet, avec accrochage (`Ctrl` : libre ; `Maj` : direction contrainte). Sur un rectangle ou un ovale, les coins redimensionnent, le coin opposé restant fixe.
Glisser la poignée ronde	Rotation des rectangles, ovales, lignes et flèches ; `Maj` : pas de 15°.
`Ctrl` + clic sur une poignée	Suppression du sommet (chaîne, surface, polyligne, polygone).
Double-clic sur un côté	Ajout d'un sommet (chaîne, surface, polyligne, polygone).
Double-clic ailleurs	Modifier le texte d'une annotation, ou renommer une mesure.
`Échap` pendant un glisser	Annule le glisser.
`Suppr`	Supprime les éléments sélectionnés.
`Ctrl+Z` / `Ctrl+Y`	Annuler / rétablir (100 niveaux).

Les mesures éditées affichent leur nouvelle valeur en direct.

L'**orientation** d'une annotation sélectionnée se saisit aussi au clavier dans le panneau **Annotations**, en degrés, dans le sens trigonométrique. Les boutons −90°, +90° et 0° y sont des raccourcis.

7 Exploiter les mesures

Le panneau **Mesures** liste les mesures de la page :

- **Nom** : modifiable avec F2. Un nom personnalisé, comme « Séjour », s'affiche sur le plan.
- **Valeur** et **périmètre**.
- **Totaux** : ceux de la sélection, sinon de toute la page.

L'unité des longueurs (m, cm, mm) se choisit en haut du panneau. **Export CSV** (Ctrl+E) produit un fichier avec séparateur « ; » et virgule décimale, lisible directement par un tableur en français.

8 Exporter un PDF annoté

`Ctrl+Maj+P` crée une **copie** du plan. Elle contient, au choix, les annotations, les mesures et les cotes de référence. Deux modes :

- **Incrusté** : rendu identique dans toutes les visionneuses, mais plus modifiable.
- **Annotations PDF** : objets standard, déplaçables et supprimables dans Okular, Acrobat ou Xournal++. Les motifs y restent incrustés sous l'annotation.

> **Attention**
> La police standard des PDF ne couvre que le jeu Latin-1. Les accents français, « ² » et « ° » passent ; d'autres caractères sont remplacés (Σ devient « Tot. »).

9 Imprimer à l’échelle

`Ctrl+P` ouvre le dialogue d’impression de la page courante :

- **Échelle d’impression** : libre (1:20, 1:50, 1:100…). Un plan au 1:100 peut s’imprimer au 1:50.
- **Format** : A4 à A0, Letter, Tabloid ou personnalisé.
- **Orientation** : automatique (le moins de feuilles) ou imposée.
- **Marges** réglables.
- **Zone** : la page entière, ou la zone affichée à l’écran (cadrez-la d’abord).
- **Contenu** : annotations et mesures.
- **Repères** : barre d’échelle, segment de contrôle de 100 mm, repères d’assemblage, plan d’assemblage.

Le résumé indique en direct les dimensions réelles et imprimées et le nombre de feuilles. Il alerte si l’échelle de la page n’a pas été calibrée.

9.1 Mosaïque

Si la zone dépasse la feuille, elle est découpée sur plusieurs feuilles :

- une **bande de recouvrement** réglable est répétée entre feuilles voisines ;
- des lignes pointillées bleues marquent cette bande ;
- chaque feuille porte un repère (A1, A2, B1… : lettre = ligne, chiffre = colonne) ;
- une page « plan d’assemblage » ouvre le document.

9.2 Deux sorties

- **Créer le PDF** (recommandé) : PDF vectoriel, net à toute échelle. On l’imprime depuis sa visionneuse.
- **Imprimer…** : envoi direct à l’imprimante, avec un rendu à 300 dpi.

> **Attention**
> Imprimez en **taille réelle / 100 %**, jamais en « ajuster à la page ». Mesurez ensuite à la règle le **segment de contrôle de 100 mm** : s’il ne mesure pas 100 mm, le pilote a redimensionné la page. Une imprimante bien réglée garde une imprécision de l’ordre de 0,1 à 0,5 %.

10 Configuration

Le fichier `config.json` se trouve dans `~/.mesureplan/config/`. Il est créé au premier lancement et se modifie avec un éditeur de texte. On peut aussi désigner un autre fichier par la variable `MESUREPLAN_CONFIG`.

Section	Réglages utiles
`journalisation`	Niveau (DEBUG, INFO…), fichier, taille et nombre d'archives du journal.
`accrochage`	Tolérance en pixels, types d'accrochage actifs.
`contrainte`	Pas angulaire de la touche `Maj` (45° par défaut).
`echelle`	Échelle par défaut, lecture automatique du cartouche, seuils d'alerte d'écart et de dispersion.
`affichage`	Unité, décimales, couleurs, taille des étiquettes.
`session`	Sauvegarde automatique, suffixe du fichier de mesures.
`export`	Séparateur CSV, séparateur décimal, encodage.

11 Raccourcis clavier

Touche	Action	Touche	Action
Ctrl+O	Ouvrir	N	Naviguer
Ctrl+S	Enregistrer	D	Distance
Ctrl+E	Export CSV	L	Chaîne
Ctrl+Maj+P	Export PDF annoté	S	Surface
Ctrl+P	Imprimer à l'échelle	A	Angle
Ctrl+Z	Annuler	C	Calibrer
Ctrl+Y	Rétablir	W	Flèche
Suppr	Supprimer la sélection	I	Ligne
F	Page entière	Y	Polyligne
F1	Aide	G	Polygone
F3	Accrochage on/off	Q	Rectangle
Espace	Déplacer la vue (maintenu)	E	Ovale
Échap	Annuler / Naviguer	O	Cercle
Entrée	Terminer le tracé	T	Texte

12 Dépannage

Symptôme	Solution
« Plan sans traits vectoriels »	Le PDF est un scan. On peut mesurer, mais sans accrochage ; zoomez fortement pour pointer.
Mesures fausses de quelques %	Plan exporté hors échelle : calibrez sur une cote longue, puis contrôlez sur une seconde.
Cohérence des cotes en rouge	Vérifiez les cotes saisies et leur pointage. Si l'écart persiste en X et Y, le PDF est déformé : mesurez dans une seule direction après calibration sur cette direction.
Impression à la mauvaise taille	Option « taille réelle / 100 % » dans la boîte d'impression ; vérifiez le segment de 100 mm.
Le programme ne démarre pas	Consultez `~/.mesureplan/logs/mesureplan.log` (chaque erreur y est consignée avec sa trace).
Mesures disparues	Elles sont dans `plan.pdf.mesures.json`, à côté du PDF : conservez ce fichier avec le plan.